Paskaita 21

Jakobio funkcijos ir švytuoklė

Tikslai. *Švytuoklės periodas yra elipsinis integralas. Jos judėjimą aprašo atvirkštinė šio integralo funkcija, vadinama Jakobio funkcija. Realiąsias Jakobio funkcijas konstruojame paprastąja diferencialine lygtimi, įrodome jų periodus ir patikriname švytuoklės formulę kartu su pradinėmis sąlygomis. Šių svyravimų riba yra judėjimas separatrikse su begaliniu periodu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti sprendinio egzistavimą visais realiaisiais laiko momentais, taikant Jakobio invariantus.
- Nustatyti periodo ketvirtį pagal pilnąjį elipsinį integralą.
- Patikrinti švytuoklės, kertančios žemiausią tašką teigiama kryptimi, sprendinį ir jo mažiausiąjį periodą.
- Įrodyti konvergavimą į separatriksę kompaktiniuose laiko intervaluose, kai modulis artėja į vienetą.

21.1 Realioji diferencialinė lygtis

Fiksuokime *modulį* k, kuriam $0 < k < 1$. Jo *papildomasis modulis* yra $k' = \sqrt{1-k^2}$. Šis brūkšnelis nežymi išvestinės. Jakobio funkcijų argumentas yra $u \in \mathbb{R}$. Tris realiąsias funkcijas apibrėžkime uždaviniu su pradine sąlyga

$$s' = cd, \qquad c' = -sd, \qquad d' = -k^2 sc, \qquad (s,c,d)(0) = (0,1,1). \tag{21.1}$$

Brūkšneliai prie s, c ir d žymi išvestines pagal u. Komponentė $d(u)$ yra funkcija. Ji skiriasi nuo polinomo laipsnio, naudoto 19-ojoje paskaitoje. Vektorinis laukas yra polinominis, todėl lokalusis egzistavimas ir vienatis išplaukia iš Teoremos 2.1.

Teiginys 21.1. *Sprendinys egzistuoja visiems $u \in \mathbb{R}$ ir tenkina lygybes bei nelygybes*

$$s^2 + c^2 = 1, \qquad d^2 + k^2 s^2 = 1, \qquad k' \le d \le 1. \tag{21.2}$$

Įrodymas. Diferencijuokime pirmuosius du reiškinius pagal sistemą (21.1):

$$(s^2+c^2)' = 2scd - 2csd = 0, \qquad (d^2+k^2s^2)' = -2k^2 dsc + 2k^2 scd = 0.$$

Jų pradinės reikšmės yra lygios vienetui. Taigi $|s|, |c| \le 1$ ir $d^2 \ge 1 - k^2 > 0$. Kadangi $d(0) = 1$, iš tolydumo gauname $d > 0$, o tada ir nurodytus rėžius. Trajektorija lieka kompaktiniame kube erdvėje $\mathbb{R}^3$. Baigtiniame maksimaliojo intervalo gale tai prieštarauja kompaktinių poaibių palikimo savybei, kurią nustato Teorema 2.4. Tas pats argumentas tinka abiem laiko kryptimis. ∎

Jakobio funkcijos yra šios komponentės:

$$\operatorname{sn}(u,k) = s(u), \qquad \operatorname{cn}(u,k) = c(u), \qquad \operatorname{dn}(u,k) = d(u).$$

Lawden knygos p. 36–37 pateikiama ta pati paprastoji diferencialinė lygtis ir tos pačios pradinės reikšmės[1]. Kai $k = 0$, iš tos pačios lygties gauname $(\sin u, \cos u, 1)$. Kai $k > 0$, trečioji komponentė taip pat kinta kartu su u.

21.2 Pirmasis periodo ketvirtis

Prisiminkime pilnąjį elipsinį integralą

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 v}}.$$

Kai $k < 1$, šis integralas yra baigtinis. Norint susieti jį su diferencialine lygtimi, reikia nustatyti, kada sprendinys pirmą kartą pasiekia $s = 1$.

Teiginys 21.2. *Kai $0 < u < K(k)$, funkcijos s ir c yra teigiamos, o s yra griežtai didėjanti. Intervalo gale turime*

$$(s, c, d)(K(k)) = (1, 0, k').$$

Įrodymas. Apibrėžkime griežtai didėjančią tolydžią funkciją

$$J(r) = \int_0^r \frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{(1-q^2)(1-k^2q^2)}}, \qquad 0 \le r \le 1.$$

Integruojamas kvadratinės šaknies singuliarumas taške $r = 1$ nesukelia divergavimo, nes $1 - k^2q^2 \ge k'^2$. Keitinys $q = \sin v$ duoda $J(1) = K(k)$. Tegul s yra funkcijos J atvirkštinė funkcija intervale $[0, K(k)]$. Šiame intervale apibrėžkime $c = \sqrt{1 - s^2}$ ir $d = \sqrt{1 - k^2 s^2}$. Atvirajame intervale atvirkštinės funkcijos diferencijavimas duoda $s' = cd$. Diferencijuodami kitas dvi šaknis, gauname $c' = -sd$ ir $d' = -k^2 sc$. Šios funkcijos turi reikiamas pradines reikšmes ir atvirajame intervale yra teigiamos. Dešiniosios lygčių pusės tolydžiai prasitęsia į abu intervalo galus, todėl ten prasitęsia ir jų integralinės lygtys. Kai $-K(k) < u < 0$, apibrėžkime

$$s(u) = -s(-u), \qquad c(u) = c(-u), \qquad d(u) = d(-u).$$

Šie atspindžiai tenkina diferencialinę lygtį, kai $-K(k) < u < 0$. Jų kairioji išvestinė nulyje yra $(1, 0, 0)$ ir sutampa su dešiniąja išvestine. Taigi sukonstruotasis trejetas yra uždavinio su pradine sąlyga sprendinys atvirajame intervale $(-K(k), K(k))$. Pagal Teoremą 2.1 šiame intervale jis sutampa su globaliuoju diferencialinės lygties sprendiniu, o iš tolydumo gauname ir reikšmes intervalo gale. Jo reikšmės taške $K(k)$ yra $(1, 0, k')$, kaip ir teigta. ∎

Taip įrodėme aprašymą atvirkštine integralo funkcija pirmajame periodo ketvirtyje, iš anksto nesiremdami sprendinio periodiškumu. Pavyzdžiui, argumentas, kuriam tame ketvirtyje $\operatorname{sn}(u,k) = 1/2$, yra būtent $J(1/2)$. Kitus ketvirčius gauname iš vienaties.

[1] Ankstesniame jo apibrėžime naudojami teta funkcijų dalmenys. Čia naudojame nurodytą realiąją paprastąją diferencialinę lygtį, todėl 22-osios paskaitos rezultatai yra nereikalingi. Jo k yra modulis. Programinė įranga dažnai naudoja parametrą $m = k^2$.

21.3 Atspindžiai ir realieji periodai

Teorema 21.3. *Funkcijų* sn *ir* cn *mažiausieji teigiami realieji periodai yra* $4K(k)$. *Funkcijos* dn *periodas yra* $2K(k)$.

Įrodymas. Šiame įrodyme trumpiau rašykime $K = K(k)$. Atspindėtasis trejetas $(s(K-v), -c(K-v), d(K-v))$ tenkina tą pačią diferencialinę lygtį pagal v kaip ir $(s(K+v), c(K+v), d(K+v))$. Jo pirmosios komponentės išvestinė yra $-cd = (-c)d$. Antrosios komponentės išvestinė yra $c' = -sd$. Čia dešinėje pusėje neatspindėtų komponenčių reikšmės imamos taške $K - v$. Trečiąją lygtį gauname taip pat, nes pakeistas c ženklas kompensuoja apgręžtą laiką. Kai $v = 0$, abu trejetai yra $(1, 0, k')$. Iš vienaties gauname

$$s(K+v) = s(K-v), \quad c(K+v) = -c(K-v), \quad d(K+v) = d(K-v).$$

Taigi būsena taške $2K$ yra $(0, -1, 1)$. Transformacija $(s, c, d) \mapsto (-s, -c, d)$ išsaugo diferencialinę lygtį. Pastūmę sprendinį per $2K$ ir pritaikę vienatį nulyje, gauname

$$s(u+2K) = -s(u), \qquad c(u+2K) = -c(u), \qquad d(u+2K) = d(u).$$

Pritaikę tai du kartus, gauname periodą $4K$, bendrą funkcijoms s ir c.

Iš teigiamumo pirmajame periodo ketvirtyje ir atspindžio formulių gauname $s > 0$ intervale $(0, 2K)$ ir $s < 0$ intervale $(2K, 4K)$. Vieninteliai šios funkcijos nuliai intervale $[0, 4K)$ yra 0 ir $2K$, o $s'(2K) = -1$ skiriasi nuo $s'(0) = 1$. Bet kuris teigiamas periodas, mažesnis už $4K$, perkeltų nulį į kitą nulį su tokia pačia išvestine. Tai neįmanoma. Taip pat iš tų pačių formulių gauname $c < 1$ intervale $(0, 4K)$ ir $c(0) = 1$. Taigi funkcija c neturi mažesnio teigiamo periodo. ∎

Įrodymas yra skirtas realiesiems argumentams. Švytuoklei nereikia kompleksinių polių, menamųjų periodų ir kitų Jakobio dalmenų.

21.4 Švytuoklė, kertanti žemiausią tašką teigiama kryptimi

Šioje paskaitoje švytuoklės kampą žymime θ. Ankstesnėje 2-ojoje paskaitoje jį žymėjome x. Šis vietinis pakeitimas atskiria kampą nuo kitų koordinačių. Šis kampo žymuo nežymi nei 8-osios paskaitos Hevisaido funkcijos, nei teta funkcijos $\theta(z \mid \tau)$ iš 22-osios paskaitos. Teigiama konstanta ν_0 yra švytuoklės dažnio mastelis. Lygtis ir pradinė būsena, kai švytuoklė kerta žemiausią tašką teigiama kryptimi, yra

$$\ddot\theta = -\nu_0^2 \sin\theta, \qquad \theta(0) = 0, \qquad \dot\theta(0) = 2k\nu_0. \tag{21.3}$$

Svyravimas yra periodinis judėjimas tarp dviejų kraštinių kampų, neatliekant viso apsisukimo.

Teorema 21.4. *Kai* $0 < k < 1$, *lygties* (21.3) *sprendinys yra*

$$\theta(t) = 2\arcsin\bigl(k\,\mathrm{sn}(\nu_0 t, k)\bigr). \tag{21.4}$$

Jo svyravimo amplitudė yra $\theta_{\max} = 2\arcsin k$, *todėl* $k = \sin(\theta_{\max}/2)$. *Jo mažiausiasis teigiamas periodas yra*

$$T = \frac{4K(k)}{\nu_0}. \tag{21.5}$$

Įrodymas. Realiojo arksinuso reikšmės priklauso intervalui $[-\pi/2, \pi/2]$. Kadangi $|k\,\mathrm{sn}\,| \le k < 1$, formulė yra glodi visiems t. Iš antrojo invarianto ir funkcijos dn teigiamumo gauname $\cos(\theta/2) = \mathrm{dn}(\nu_0 t, k)$. Diferencijuokime formulę (21.4). Daugiklis dn susiprastina su teigiamu arksinuso išvestinės vardikliu, todėl gauname

$$\dot\theta = 2k\nu_0\,\mathrm{cn}(\nu_0 t, k), \qquad \ddot\theta = -2k\nu_0^2\,\mathrm{sn}(\nu_0 t, k)\,\mathrm{dn}(\nu_0 t, k) = -\nu_0^2 \sin\theta.$$

Pradinės funkcijų sn ir cn reikšmės duoda abi pradines sąlygas. Diferencialinės lygties vienatis sutapatina šį sprendinį su švytuoklės judėjimu. Pirmojo periodo ketvirčio galas duoda teigiamą kraštinį kampą, o atspindžiai duoda jam priešingą kampą. Kadangi arksinusas čia yra injektyvus, kampo periodas yra būtent funkcijos sn periodas, pakeitus laiko mastelį daugikliu ν_0. Nurodytą mažiausiąjį periodą įrodo Teorema 21.3. ∎

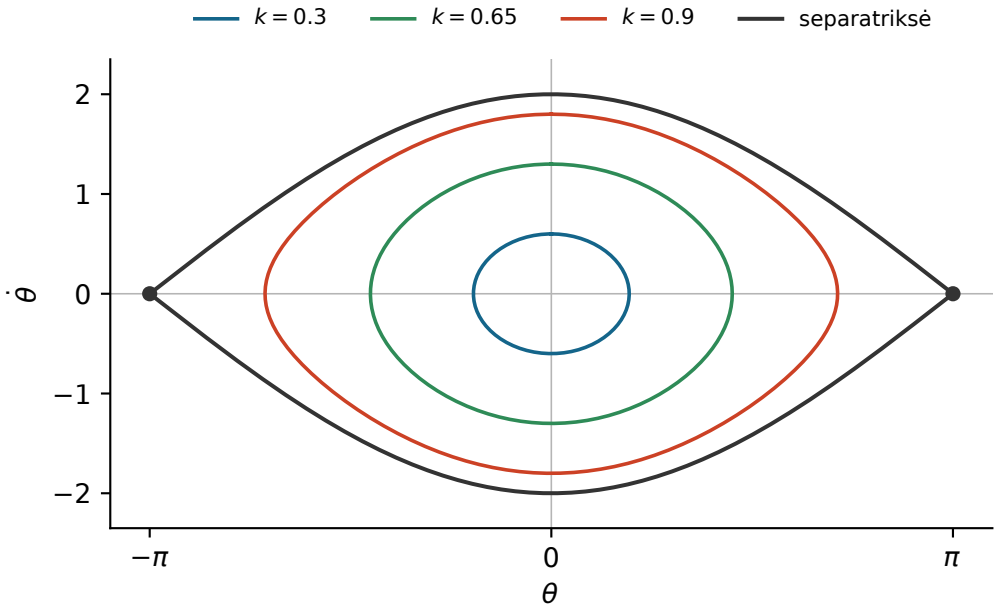
Pavyzdžiui, jei $k = 3/5$ ir $\nu_0 = 2$, pradinis kampinis greitis yra $12/5$, o tikslusis periodas yra $2K(3/5)$. Formulė nusako fazę žemiausiame taške, kai greitis yra teigiamas. Kitai pradinei fazei reikia laiko postūmio. Lawden knygos p. 114–115 naudojama ta pati fazė.[2]

21.5 Separatriksės riba

Išliekanti energija, tenkanti inercijos momento vienetui, yra

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\dot\theta^2 + \nu_0^2(1 - \cos\theta).$$

Jos išvestinė yra $\dot\theta(\ddot\theta + \nu_0^2 \sin\theta) = 0$. Iš pradinės būsenos gauname $\mathcal{E} = 2k^2\nu_0^2$. Energijos lygis $\mathcal{E} = 2\nu_0^2$ atskiria svyravimus nuo sukimosi. Nepastovus judėjimas šiame energijos lygyje vadinamas *separatrikse*. Būsenos $\theta = \pm\pi$, $\dot\theta = 0$ yra viršutinės pusiausvyros būsenos. Faziniame portrete pavaizduoti svyravimai ir ši ribinė energijos kreivė.



Kai $\nu_0 = 1$, kiekviena uždaroji kreivė yra svyravimas su nurodytu moduliu. Separatriksė artėja į viršutines pusiausvyros būsenas, kuriose $\theta = \pm\pi$. Programa naudoja tikslias energijos kreives, o ne skaitinį diferencialinės lygties artinį.

[2] Jo dažnis ω yra mūsų ν_0, o jo svyravimo amplitudė α yra mūsų $\theta_{\max}$. Mažo kampo artinys netaikomas.

Teiginys 21.5. *Kai $k \uparrow 1$, Jakobio trejetas konverguoja tolygiai kiekviename kompaktiniame realiojo argumento u intervale į $(\tanh u, \operatorname{sech} u, \operatorname{sech} u)$. Atitinkami švytuoklės kampai kompaktiniuose laiko intervaluose tolygiai konverguoja į*

$$\theta_{\text{sep}}(t) = 2\arcsin(\tanh(\nu_0 t)) = 4\arctan e^{\nu_0 t} - \pi.$$

Svyravimų periodai artėja į begalybę.

Įrodymas. Čia $\operatorname{sech} u = 1/\cosh u$. Išvestinių tapatybės $(\tanh u)' = \operatorname{sech}^2 u$ ir $(\operatorname{sech} u)' = -\tanh u \operatorname{sech} u$ patvirtina visas tris diferencialinės sistemos lygtis, kai $k = 1$, ir pradines reikšmes. Iš vienaties gauname, kad tai yra ribinės parametro reikšmės sprendinys.

Kiekvienam baigtiniam t turime $|\tanh(\nu_0 t)| < 1$, todėl Teoremos 21.4 įrodymo diferencijavimas tinka ir tada, kai $k = 1$. Gauname

$$\dot\theta_{\text{sep}} = 2\nu_0 \operatorname{sech}(\nu_0 t),$$
$$\ddot\theta_{\text{sep}} = -\nu_0^2 \sin\theta_{\text{sep}}.$$

Pradinis kampas yra lygus nuliui, o pradinis greitis yra $2\nu_0$. Todėl energija yra $\mathcal{E} = 2\nu_0^2$, t.y. pirmiau apibrėžtas atskiriantis energijos lygis. Taip patikrinome, kad ribinės parametro reikšmės kampas nusako tos pačios švytuoklės judėjimą separatrikse.

Konvergavimas išplaukia iš parametro atžvilgiu tolygaus įverčio. Invariantiniame kube $|s|, |c|, |d| \le 1$ lauko Lipšico konstanta neviršija 3 visiems $0 \le k \le 1$. Jo Jakobio matrica turi ne daugiau kaip šešis nenulinius elementus, kurių moduliai neviršija vieneto, todėl jos operatoriaus norma neviršija $\sqrt{6} < 3$. Fiksuotoje būsenoje laukai su parametrais k ir 1 skiriasi tik trečiaja komponente. Šios komponentės skirtumo modulis neviršija $1 - k^2 \le 2(1-k)$. Modulį k atitinkančias komponentes žymėkime s_k, c_k ir d_k. Paklaidos normą pažymėkime

$$e_k(u) = \|(s_k, c_k, d_k)(u) - (s_1, c_1, d_1)(u)\|.$$

Atimkime integralines lygtis ir pritaikykime abu lauko įverčius. Kai $0 \le u \le U$, gauname

$$e_k(u) \le 2(1-k)u + 3\int_0^u e_k(v)\,\mathrm{d}v.$$

Narys, proporcingas u, nėra pastovusis narys Gronuolo nelygybės pavidale, įrodytame Lemoje 2.2. Apibrėžkime pastumtą paklaidą formule

$$h_k(u) = e_k(u) + \frac{2(1-k)}{3}.$$

Pridėtos konstantos integralas įtraukia šį narį, todėl

$$h_k(u) \le \frac{2(1-k)}{3} + 3\int_0^u h_k(v)\,\mathrm{d}v.$$

Pritaikę šiai nelygybei Gronuolo nelygybę, gauname

$$h_k(u) \le \frac{2(1-k)}{3} e^{3u}.$$

Atėmę pastovųjį postūmį, gauname paklaidos įvertį.

Kai $|u| \le U$, gauname

$$\|(s_k, c_k, d_k)(u) - (s_1, c_1, d_1)(u)\| \le \frac{2(1-k)}{3}(e^{3U} - 1).$$

Neigiamiems u taikome tą patį argumentą apgręžtam vektoriniam laukui. Taigi kompaktiniuose intervaluose konvergavimas yra tolygus. Fiksuotame kompaktiniame intervale ribinės funkcijos $\tanh u$ reikšmės lieka griežtai tarp -1 ir 1. Padauginę s_k iš k, išsaugome tolygųjį konvergavimą į šią ribą, kai $k \uparrow 1$, nes funkcijos lieka tolygiai aprėžtos. Todėl iš arksinuso tolydumo gauname kampų konvergavimą. Reiškinio su arktangentu išvestinė yra ta pati $2\nu_0 \operatorname{sech}(\nu_0 t)$ ir jo reikšmė taške $t = 0$ taip pat yra nulis, todėl jis yra lygus reiškiniui su arksinusu.

Galiausiai integralą $K(k)$ apibrėžianti pointegralinė funkcija didėja į $1/\cos \upsilon$ intervale $[0, \pi/2)$. Jos integralas yra begalinis, todėl pagal monotoninio konvergavimo teoremą (Teorema 3.2) gauname $K(k) \to \infty$, taigi ir $T \to \infty$. ∎

Separatriksė artėja į $-\pi$ ir π, kai atitinkamai $t \to -\infty$ ir $t \to +\infty$. Ši orbita nėra periodinė. Tikslesnės logaritminės spartos $K(k) = \ln(4/k') + o(1)$ įrodymo eskizas yra pateiktas Teiginyje 14.7. Ką tik įrodytas kokybinis divergavimas nepriklauso nuo šios asimptotikos.

Santrauka. Realioji Jakobio diferencialinė lygtis turi aprėžtą globalųjį sprendinį. Jo pirmąjį periodo ketvirtį nusako elipsinio integralo atvirkštinė funkcija, o likusius ketvirčius gauname iš vienaties. Švytuoklės, kertančios žemiausią tašką teigiama kryptimi, formulę gauname diferencijuodami.

- Svyravimo amplitudė tenkina $k = \sin(\theta_{\max}/2)$, o jo mažiausiasis periodas yra $4K(k)/\nu_0$, kai $0 < k < 1$.
- Kai $k \uparrow 1$, judėjimas kompaktiniuose laiko intervaluose artėja į separatriksę, o jo periodas artėja į begalybę.

Literatūra

Lawden, *Elliptic Functions and Applications*, p. 24–31, 36–37 ir 114–115. DLMF 22.13 skyriuje yra pateiktos išvestinių lygtys. DLMF 22.5 skyriuje yra pateiktas hiperbolinis ribinis atvejis. Šios paskaitos įrodymai remiasi realiąja diferencialine lygtimi ir jos invariantais.